

**LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU
PERTEMUAN 2
TEKNOLOGI IOT II**

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum
Mata Kuliah Teknologi IoT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : SULTAN AQIL SYAFIQ.
NPM : 25782027
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026 / 2027**

❖ LOGBOOK:

Lab 2

Nama: Sulton April Syarif
 NPM: 25782023
 Mata Kuliah: Teknologi IT II

1. Pemahaman Sistem ADC

Mengapa butuh resolusi nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Jelaskan jawaban Anda dengan penjelasan Rumus ADC 10-bit.

= Angka 1023 berasal dari basis pembacaan ADC beresolusi 10-bit yang ada pada mikrokontroler.

Secara matematis, sistem digital 10-bit menggunakan basis 2^{10} untuk representasikan nilai analog jadi digital.

Karena rentang angka digital selalu dimulai dari 0, rentang pembacaan nilai intensitas cahayanya adalah dari 0-1023.

2. Implementasi Algoritma

Nilai ADC 0-1023 tak bisa dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada praktikum 1 agar program menghitung & mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tulis rumus matematika / formula pembagian yang Anda gunakan di kode tersebut!

Kode:

```
const byte LedPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int LedValue = analogRead(LedPin);
```

```
float persentase = (LedValue / 1023.0) * 100.0;

  Serial.print("Intensitas cahaya: ");
  Serial.print(persentase);
  Serial.println("%");
  delay(1000);
}
```

3. Analisis Perangkat

Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terdapat Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bekerja Active-Low apa yang terjadi pada ekstraktor (misal: lampu rumah) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi digitalWrite (relayPin, HIGH)?

= Pada Relay Active-Low logikanya:

- + Sinyal LOW = membatasi optocoupler untuk nyalaan relay.
- + Sinyal HIGH = pemberian sinyal pemutus optocoupler sehingga relay mati.

Relay Active-Low, berarti sinyal LOW untuk nyala. Jadi, saat diberi sinyal HIGH, pemutus optocoupler tak aktif sehingga relay terus disuplai & lampu mati.

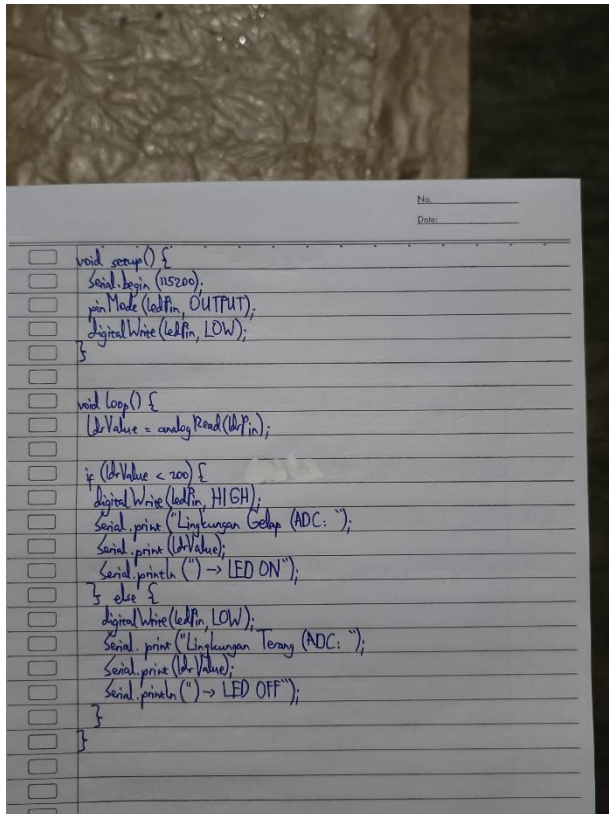
4. Pengembangan Logika

Contohkan jawaban dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gantikan blok kondisional if yang berfungsi menyalaikan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: antarmuka basis ADC berada di bawah angka 200).

= Kode program:

```
const int LedPin = A0;
const int LedPin = 5;

int LedValue = 0;
```



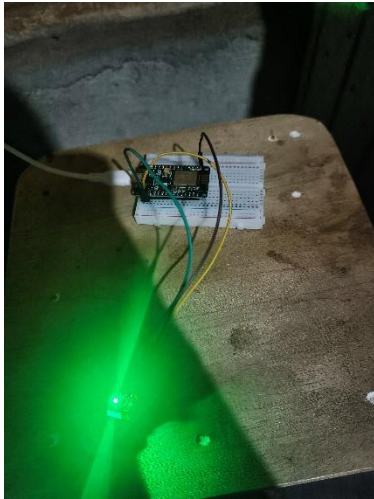
❖ **PRAKTIKUM 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC.**

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang breadboard yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di breadboard.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel jumper.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

• SCREENSHOT PRAKTIKUM 1:

- Foto rangkaian:



- *Serial Monitor:*

```

1  const byte ldrPin = A8;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8    int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10   Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11   Serial.println(ldrValue);
12
13   delay(1000);
14 }
  
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

New Line 115200 baud

```

Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
Intensitas Cahaya (ADC): 1024
  
```

In 14, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6 20:26 14/09/2026

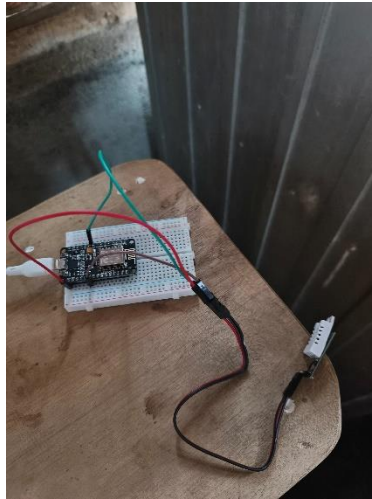
❖ **PRAKTIKUM 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT).**

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

• SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:

- *Foto rangkaian:*



- *Serial Monitor:*

```

modul2_praktik2_25782027.ino
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
  
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

Suhu: 1.20 Celcius | Kelembapan: 11.60 %
 Suhu: 1.20 Celcius | Kelembapan: 11.50 %
 Gagal membaca data dari sensor DHT!
 Suhu: 1.20 Celcius | Kelembapan: 11.60 %
 Suhu: 1.20 Celcius | Kelembapan: 11.50 %
 Gagal membaca data dari sensor DHT!
 Suhu: 1.20 Celcius | Kelembapan: 10.30 %

Ln 30, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6 13:15 19/09/2024

❖ TUGAS MANDIRI:

- Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.
- **Skenario Proyek (*Smart Warehouse*):** Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.
 - **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.

- **Tingkat Kesulitan:** Menengah-Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
 - i). Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
 - ii). Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
 - iii). Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.
 - iv). Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
 - v). (*Opsional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**
 - i). Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii). Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika **OR (||)**.
 - iii). **Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA** kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca **di atas 34 Celcius** (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca **di bawah angka 300** (Terlalu gelap).
 - iv). Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v). Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).

❖ KODE TUGAS MANDIRI:

```
#include "DHT.h"

// Deklarasi Pin ESP32
#define LDR_PIN    A0    // Pakai PIN VP
#define DHT_PIN    13    // Pengganti D7 (GPIO 13)
#define RELAY_PIN  12    // Pengganti D6 (GPIO 12)
#define LED_PIN    5     // Pengganti D1 (GPIO 5)

#define DHTTYPE DHT22

// Sifat Relay (Active HIGH)
#define RELAY_ON  HIGH
#define RELAY_OFF LOW

DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Konfigurasi Aktuator sebagai OUTPUT
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

    // Matikan aktuator di awal demi keamanan
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    dht.begin();
    Serial.println("Sistem Monitoring Siap...");
}

void loop() {
    // Pembacaan Sensor
    int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);
    float suhu = dht.readTemperature();
    float kelembapan = dht.readHumidity();

    // Validasi pembacaan DHT (Mencegah kegagalan pembacaan / NaN)
    if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
        Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
        delay(2000);
        return;
    }

    // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
    Serial.print("LDR (ADC): ");
    Serial.print(nilaiLDR);
```

```

Serial.print(" | Suhu: ");
Serial.print(suhu);
Serial.println(" C");

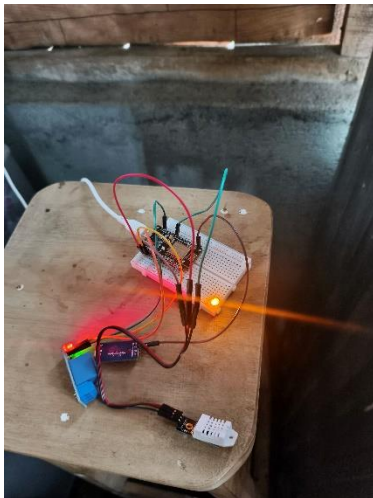
// Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
// Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
} else {
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("Status: Kondisi Aman");
}

Serial.println("-----");
delay(2000); // Delay aman untuk siklus baca DHT22
}

```

❖ **SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:**

- *LED ON (Suhu dan Cahaya tak normal):*



- *Serial Monitor:*

```
modul2_praktik2_25/82021 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
modul2_praktik2_25/82021.ino
31
32 void loop() {
33   // Pembacaan Sensor
34   int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);
35   float suhu = dht.readTemperature();
36   float kelembapan = dht.readHumidity();
37
38   // Validasi pembacaan DHT (Mencegah kegagalan pembacaan / NaN)
39   if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
40     Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
41     delay(2000);
42     return;
43   }
44
45   // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
46   Serial.print("LDR (ADC): ");
47   Serial.print(nilaiLDR);
48
49   Output Serial Monitor X
50
51 Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6)
52 New Line 115200 baud
53
54 LDR (ADC): 18 | Suhu: 36.20 C
55 Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!
56
57 LDR (ADC): 15 | Suhu: 36.20 C
58 Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!
59
60 In 6, Col 35 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6 ENG 13:08
61 UK 19/09/2026
```